

# FRAMEWORK

BOOTSTRAP

# QU'EST CE QU'UN FRAMEWORK ?

- Un **Framework** contient des composants autonomes qui permettent de faciliter le développement d'un site web ou d'une application. Ces composants résolvent des problèmes souvent rencontrés par les développeurs.

# AVANTAGES DU FRAMEWORK

- **Réutiliser** des morceaux de code déjà conçus.
- **Pouvoir adapter** des morceaux de code au nouveau contexte de leur utilisation.
- **Ne pas repartir de zéro** à chaque nouveau projet.
- **Accélérer** le développement des applications.
- **Simplifier le travail** des développeurs informatiques.

# INCONVÉNIENT DU FRAMEWORK

- **Apprendre** à utiliser efficacement un framework prend du temps.
- **Suivre la mise à jour** du framework.



# EXEMPLES DE FRAMEWORKS

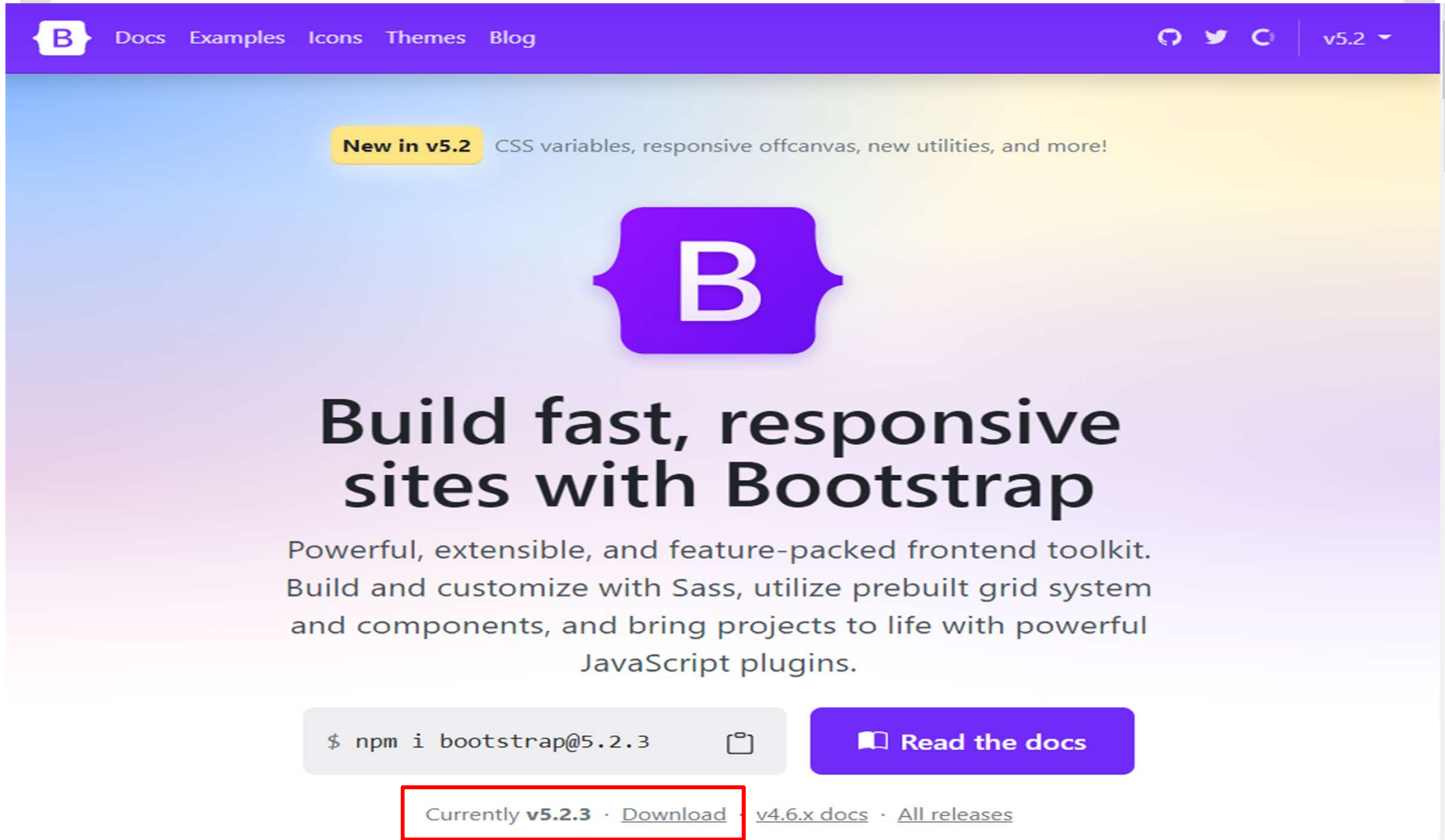
| Framework        | Domaine                                                  | Langage                     |
|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>.Net</b>      | logiciel applicatif, application web, composant logiciel | C#, Visual Basic .NET       |
| <b>Java ME</b>   | application mobile                                       | Java, Scala, Jscheme, ..... |
| <b>Django</b>    | application web                                          | Python                      |
| <b>jQuery</b>    | application web                                          | JAVASCRIPT                  |
| <b>Bootstrap</b> | application web                                          | HTML/CSS/JAVASCRIPT         |
| .....            | .....                                                    | .....                       |

# LES VERSIONS DE BOOTSTRAP

- **BootStrap** a été conçu en 2011 par Mark OTTO et Jacob THORTON de l'entreprise Twitter pour proposer une bibliothèque de composants standard.
- La **version 2** est arrivée en janvier 2012 avec comme principale fonction, la gestion "responsive" des composants.
- La **version 3** a été présentée en août 2013 avec de nouveaux : thèmes, système de grilles, composants et glyphicônes.
- La **version 4** a été annoncée en octobre 2014 avec une réécriture massive du code.
- la **version 5** est sortie en juin 2020 avec l'abandon de la bibliothèque jQuery en faveur de JavaScript.

# UTILISER BOOTSTRAP: VERSION LOCALE

1ère étape: télécharger la dernière version sur : <http://getbootstrap.com>



The image is a screenshot of the Bootstrap 5.2.3 homepage. The page has a purple header with navigation links: Docs, Examples, Icons, Themes, and Blog. On the right of the header are social media icons and a version dropdown set to v5.2. The main content area has a light blue and yellow gradient background. It features a yellow badge that says 'New in v5.2' followed by the text 'CSS variables, responsive offcanvas, new utilities, and more!'. Below this is the Bootstrap logo, a large white 'B' inside a purple rounded square. The main heading reads 'Build fast, responsive sites with Bootstrap'. Underneath is a paragraph: 'Powerful, extensible, and feature-packed frontend toolkit. Build and customize with Sass, utilize prebuilt grid system and components, and bring projects to life with powerful JavaScript plugins.' At the bottom, there is a terminal snippet showing the command '\$ npm i bootstrap@5.2.3' with a copy icon, and a purple button that says 'Read the docs'. A red rectangle highlights the footer text 'Currently v5.2.3 · Download v4.6.x docs · All releases'.

Docs Examples Icons Themes Blog

v5.2

**New in v5.2** CSS variables, responsive offcanvas, new utilities, and more!



## Build fast, responsive sites with Bootstrap

Powerful, extensible, and feature-packed frontend toolkit. Build and customize with Sass, utilize prebuilt grid system and components, and bring projects to life with powerful JavaScript plugins.

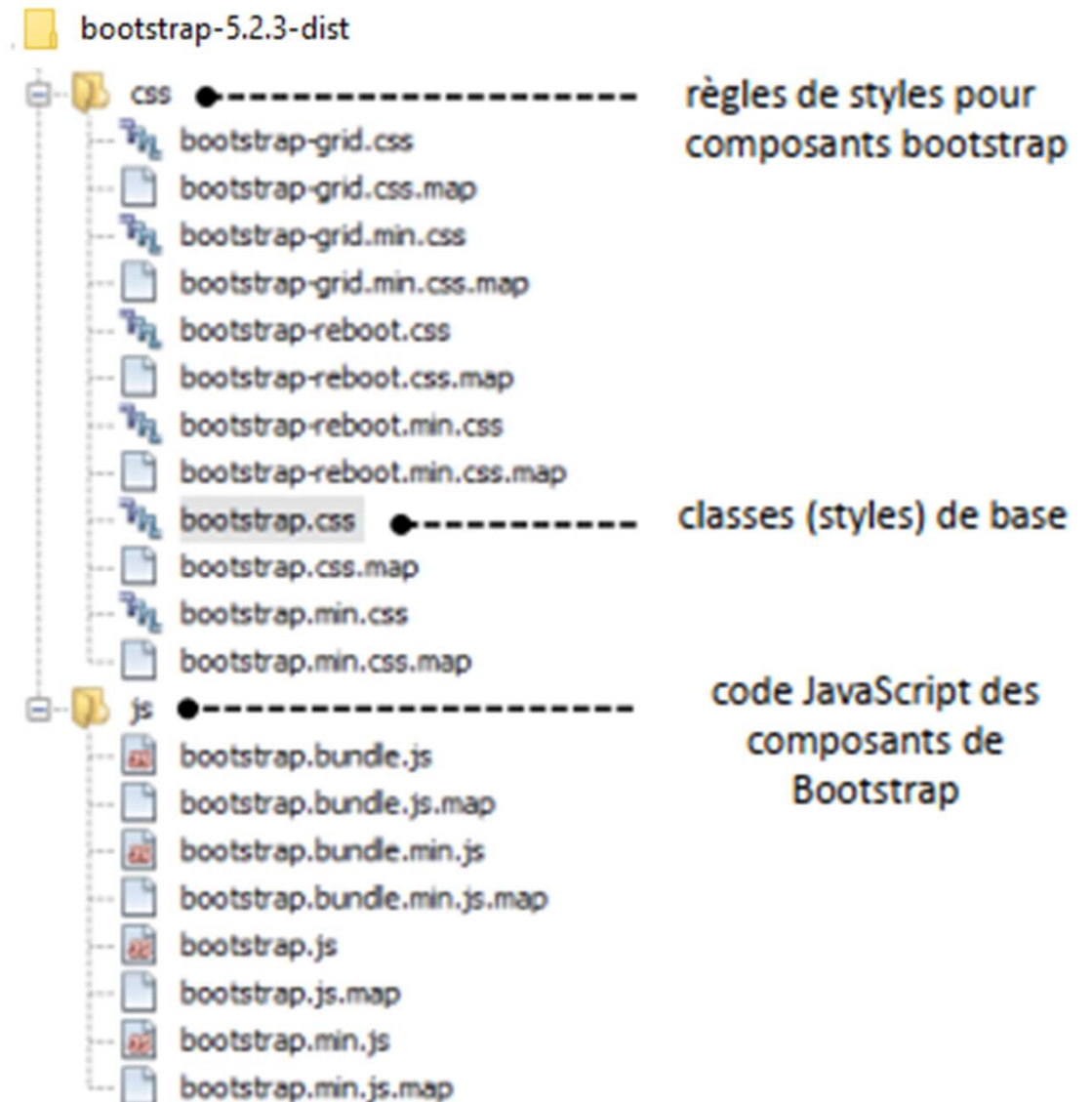
```
$ npm i bootstrap@5.2.3
```

[Read the docs](#)

Currently **v5.2.3** · [Download](#) [v4.6.x docs](#) · [All releases](#)

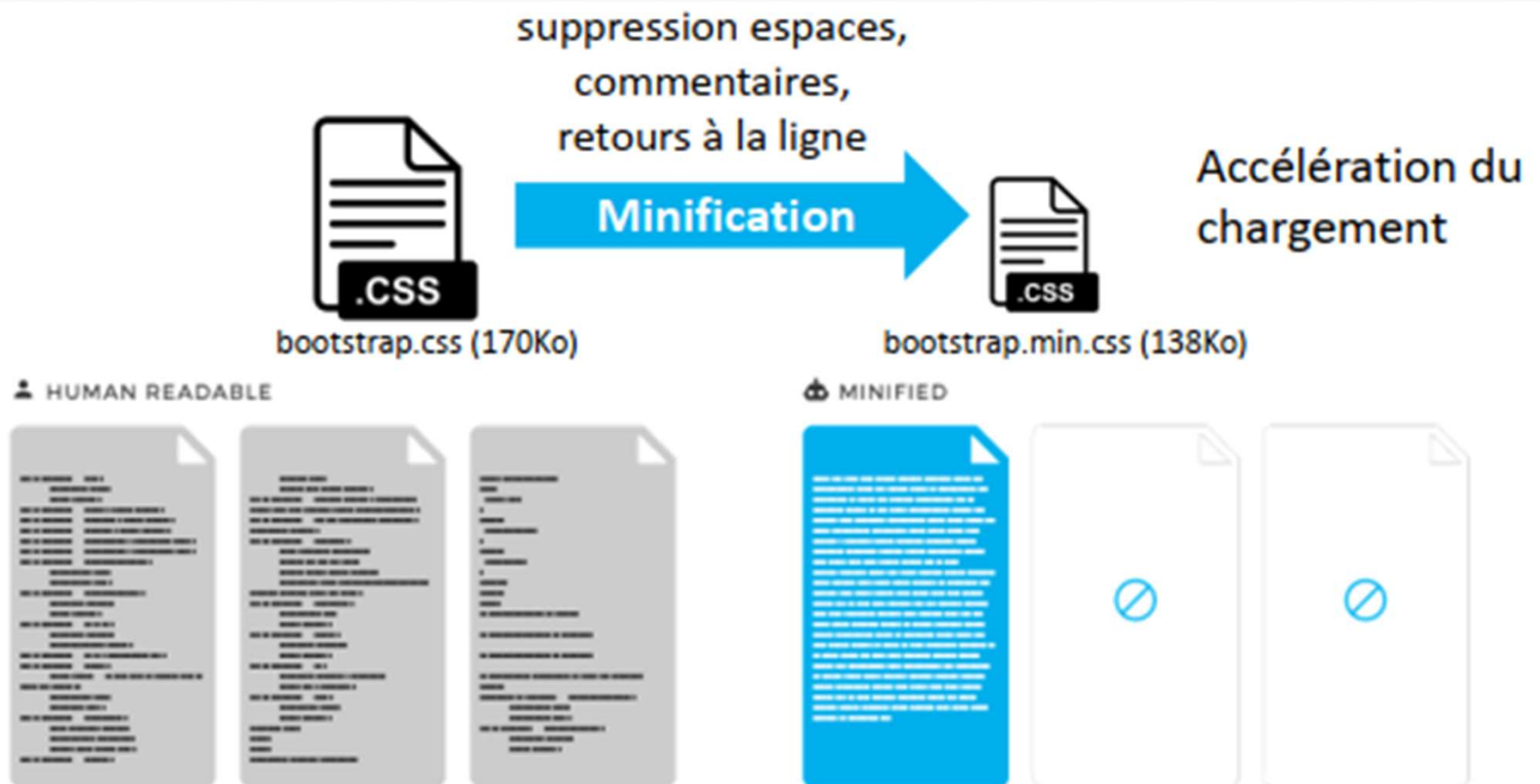
# UTILISER BOOTSTRAP: VERSION LOCALE

1<sup>ère</sup> étape: télécharger la dernière version sur : <http://getbootstrap.com>



# UTILISER BOOTSTRAP: VERSION LOCALE

1<sup>ère</sup> étape: télécharger la dernière version sur : <http://getbootstrap.com>



<https://blog.stackpath.com/glossary/minification/>  
Robert Gibb

utilisé en phase de développement  
- permet navigation dans le code et débogage

utilisé quand le site est mis en ligne



# UTILISER BOOTSTRAP: VERSION LOCALE

2<sup>ème</sup> étape: intégrer les éléments Bootstrap à une page HTML

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link href="Dossierlocal\bootstrap-5.1.3-dist\css\bootstrap.css" rel="stylesheet" :

    <title>Bonjour</title>
  </head>

  <body>
    <h1>Bonjour tout le monde!</h1>

    <!-- Optional JavaScript -->
    <script src="Dossierlocal\bootstrap-5.1.3-dist\js\bootstrap.js"></script>

  </body>
</html>
```

# UTILISER BOOTSTRAP: VERSION CDN

- **Content delivery network (CDN)** ou en français **réseau de diffusion de contenu**, est constitué d'ordinateurs (serveurs) reliés en réseau à travers internet et qui coopèrent afin de mettre à disposition du contenu ou des données à des utilisateurs.
- **CDN de Bootstrap** permet aux utilisateurs de charger du **CSS** , du **JavaScript** et des **images**.

# UTILISER BOOTSTRAP: VERSION CDN

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link href=
      "https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css"
      rel="stylesheet" integrity=
      "sha384-1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3"
      crossorigin="anonymous">

    <title>Bonjour</title>
  </head>

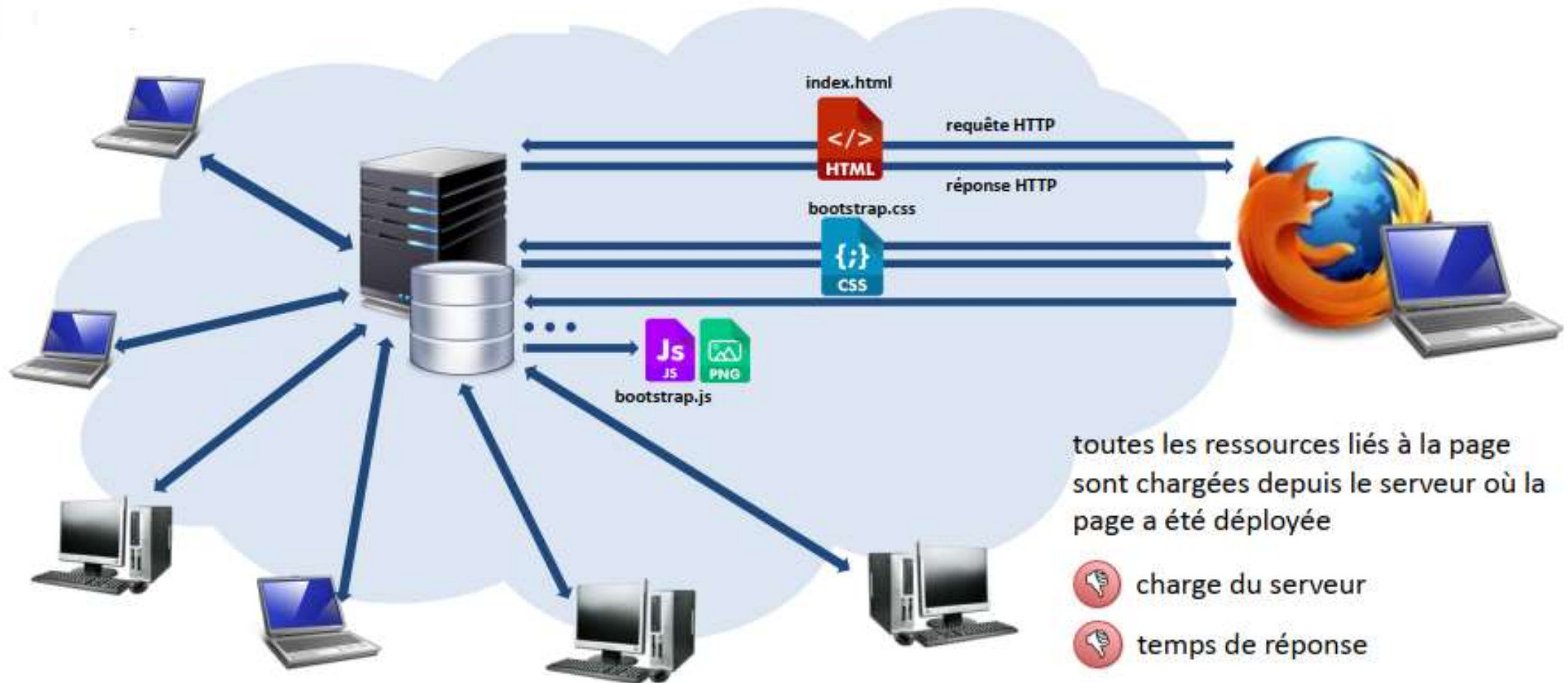
  <body>
    <h1>Bonjour tout le monde!</h1>

    <!-- Optional JavaScript -->
    <script src=
      "https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
      integrity=
      "sha384-ka7Sk0Gln4gmtz2MlQnikT1wXgYsOg+OMhuP+IlRH9sENBO0LRn5q+8nbTov4+1p"
      crossorigin="anonymous"></script>

  </body>
</html>
```



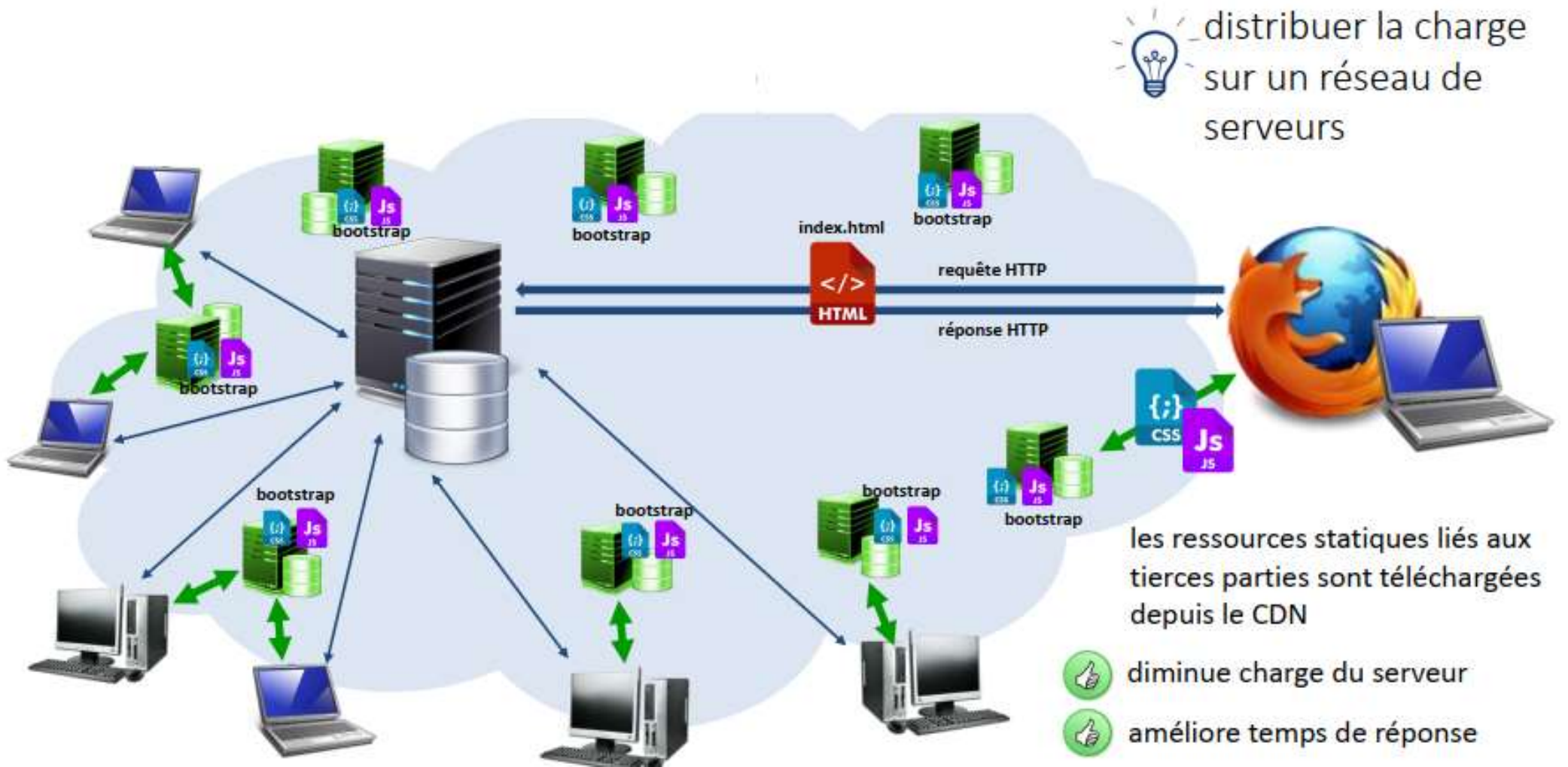
# DISTRIBUTION CLASSIQUE



```
<link href="Dossierlocal\bootstrap-5.1.3-dist\css\bootstrap.css" rel="stylesheet" >
```

```
<script src="Dossierlocal\bootstrap-5.1.3-dist\js\bootstrap.js"></script>
```

# DISTRIBUTION À BASE DE CDN



```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

# POINTS D'ARRÊT (BREAKPOINT)

- Points d'arrêt (**Breakpoint**) sont des largeurs qui déterminent le comportement de votre mise en page réactive (Responsive design).

| Point d'arrêt   | Suffixe de classe | Dimensions |
|-----------------|-------------------|------------|
| X-Petit         | <i>Rien</i>       | <576px     |
| Petit           | sm                | ≥576px     |
| Moyen           | md                | ≥768px     |
| Large           | lg                | ≥992px     |
| Extra large     | xl                | ≥1200px    |
| Très très grand | xxl               | ≥1400px    |

# CONTENEURS (CONTAINERS)

- Les conteneurs (**Containers**) sont utilisés pour contenir, remplir et (parfois) aligner le contenu qu'ils contiennent.

|                  | Très petit<br><576px | Small<br>≥576px | Medium<br>≥768px | Large<br>≥992px | X-Large<br>≥1200px | XX-Large<br>≥1400px |
|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| .container       | 100%                 | 540px           | 720px            | 960px           | 1140px             | 1320px              |
| .container-sm    | 100%                 | 540px           | 720px            | 960px           | 1140px             | 1320px              |
| .container-md    | 100%                 | 100%            | 720px            | 960px           | 1140px             | 1320px              |
| .container-lg    | 100%                 | 100%            | 100%             | 960px           | 1140px             | 1320px              |
| .container-xl    | 100%                 | 100%            | 100%             | 100%            | 1140px             | 1320px              |
| .container-xxl   | 100%                 | 100%            | 100%             | 100%            | 100%               | 1320px              |
| .container-fluid | 100%                 | 100%            | 100%             | 100%            | 100%               | 100%                |



# CONTENEURS (CONTAINERS)

```
<div class="container">  
  <!-- Content here -->  
</div>
```

```
<div class="container-sm">100% wide until small breakpoint</div>  
<div class="container-md">100% wide until medium breakpoint</div>  
<div class="container-lg">100% wide until large breakpoint</div>  
<div class="container-xl">100% wide until extra large breakpoint</div>  
<div class="container-xxl">100% wide until extra extra large breakpoint</div>
```

```
<div class="container-fluid">  
  ...  
</div>
```



# SYSTÈME DE GRILLE

- Le système de grille de Bootstrap :
  - utilise une série de conteneurs de lignes et de colonnes pour mettre en page et aligner le contenu.
  - a douze colonnes.
  - est construit avec flexbox
  - est entièrement réactif grâce au six points d'arrêt (**Breakpoint**).
- Exemple: 1

Column

Column

Column

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col">
      Column
    </div>
    <div class="col">
      Column
    </div>
    <div class="col">
      Column
    </div>
  </div>
</div>
```

# SYSTÈME DE GRILLE

- Exemple 2 : Largeur égale

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 1 of 2 |        | 2 of 2 |        |
| 1 of 3 | 2 of 3 |        | 3 of 3 |

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col">
      1 of 2
    </div>
    <div class="col">
      2 of 2
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col">
      1 of 3
    </div>
    <div class="col">
      2 of 3
    </div>
    <div class="col">
      3 of 3
    </div>
  </div>
</div>
```

# SYSTÈME DE GRILLE

- Exemple 3 :  
Définir une largeur de colonne

|        |                |        |
|--------|----------------|--------|
| 1 of 3 | 2 of 3 (wider) | 3 of 3 |
| 1 of 3 | 2 of 3 (wider) | 3 of 3 |

```
<div class="container">  
  <div class="row">  
    <div class="col">  
      1 of 3  
    </div>  
    <div class="col-6">  
      2 of 3 (wider)  
    </div>  
    <div class="col">  
      3 of 3  
    </div>  
  </div>  
  <div class="row">  
    <div class="col">  
      1 of 3  
    </div>  
    <div class="col-5">  
      2 of 3 (wider)  
    </div>  
    <div class="col">  
      3 of 3  
    </div>  
  </div>  
</div>
```

# SYSTÈME DE GRILLE

- Exemple 4 :  
Contenu à largeur variable

```
<div class="container">  
  <div class="row justify-content-md-center">  
    <div class="col col-lg-2">  
      1 of 3  
    </div>  
    <div class="col-md-auto">  
      Variable width content  
    </div>  
    <div class="col col-lg-2">  
      3 of 3  
    </div>  
  </div>  
  <div class="row">  
    <div class="col">  
      1 of 3  
    </div>  
    <div class="col-md-auto">  
      Variable width content  
    </div>  
    <div class="col col-lg-2">  
      3 of 3  
    </div>  
  </div>  
</div>
```

1 of 3

Variable width content

3 of 3

1 of 3

Variable width content

3 of 3

# SYSTÈME DE GRILLE

- Exemple 5 : Tous les points d'arrêt

```
<div class="container">  
  <div class="row">  
    <div class="col">col</div>  
    <div class="col">col</div>  
    <div class="col">col</div>  
    <div class="col">col</div>  
  </div>  
  <div class="row">  
    <div class="col-8">col-8</div>  
    <div class="col-4">col-4</div>  
  </div>  
</div>
```

|       |     |     |       |
|-------|-----|-----|-------|
| col   | col | col | col   |
| col-8 |     |     | col-4 |



# SYSTÈME DE GRILLE

- Exemple 6 : De l'empilé à l'horizontale

|          |
|----------|
| col-sm-8 |
| col-sm-4 |
| col-sm   |
| col-sm   |
| col-sm   |

```
<div class="container">  
  <div class="row">  
    <div class="col-sm-8">col-sm-8</div>  
    <div class="col-sm-4">col-sm-4</div>  
  </div>  
  <div class="row">  
    <div class="col-sm">col-sm</div>  
    <div class="col-sm">col-sm</div>  
    <div class="col-sm">col-sm</div>  
  </div>  
</div>
```

|          |        |          |
|----------|--------|----------|
| col-sm-8 |        | col-sm-4 |
| col-sm   | col-sm | col-sm   |

# SYSTÈME DE GRILLE

- Exemple 7 : Mélanger et assortir

```
<div class="container">

<div class="row">
  <div class="col-md-8">.col-md-8</div>
  <div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>
</div>

<div class="row">
  <div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>
  <div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>
  <div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>
</div>

<div class="row">
  <div class="col-6">.col-6</div>
  <div class="col-6">.col-6</div>
</div>
</div>
```

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| .col-md-8        |                  |
| .col-6 .col-md-4 |                  |
| .col-6 .col-md-4 | .col-6 .col-md-4 |
| .col-6 .col-md-4 |                  |
| .col-6           | .col-6           |

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| .col-md-8        |                  | .col-6 .col-md-4 |
| .col-6 .col-md-4 | .col-6 .col-md-4 | .col-6 .col-md-4 |
| .col-6           | .col-6           |                  |



# SYSTÈME DE GRILLE

- Exemple 9 : Imbrication

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-3">
      Level 1: .col-sm-3
    </div>
    <div class="col-sm-9">
      <div class="row">
        <div class="col-8 col-sm-6">
          Level 2: .col-8 .col-sm-6
        </div>
        <div class="col-4 col-sm-6">
          Level 2: .col-4 .col-sm-6
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col">
          Level 2: .col
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Level 1: .col-sm-3

Level 2: .col-8 .col-sm-6

Level 2: .col-4 .col-sm-6

Level 2: .col

# RÉFÉRENCE

- <https://getbootstrap.com/docs/5.1/layout/breakpoints/>
- <https://getbootstrap.com/docs/5.1/layout/containers/>
- <https://getbootstrap.com/docs/5.1/layout/grid/>
- <https://getbootstrap.com/docs/5.1/layout/columns/>

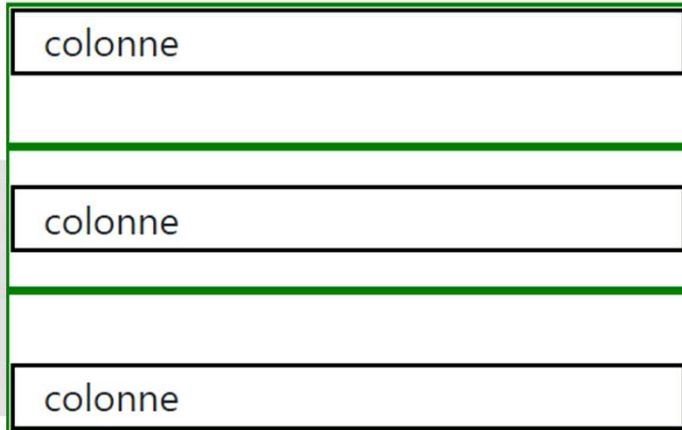


# ALIGNEMENT VERTICAL

```
<div class="container" style="height: 100px;">
  <div class="row align-items-start h-100">
    <div class="col">
      colonne
    </div>
  </div>

  <div class="row align-items-center h-100">
    <div class="col">
      colonne
    </div>
  </div>

  <div class="row align-items-end h-100">
    <div class="col">
      colonne
    </div>
  </div>
</div>
```

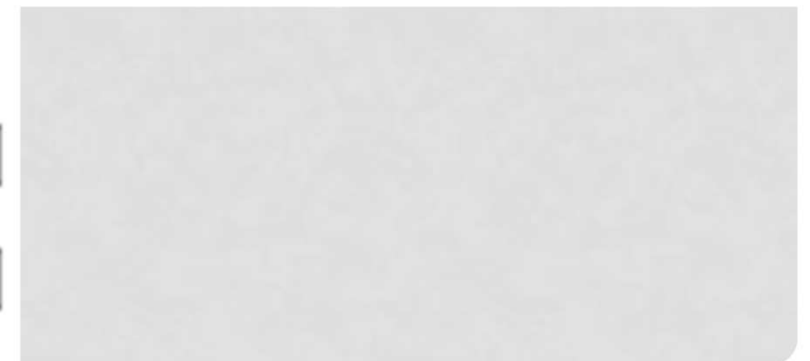
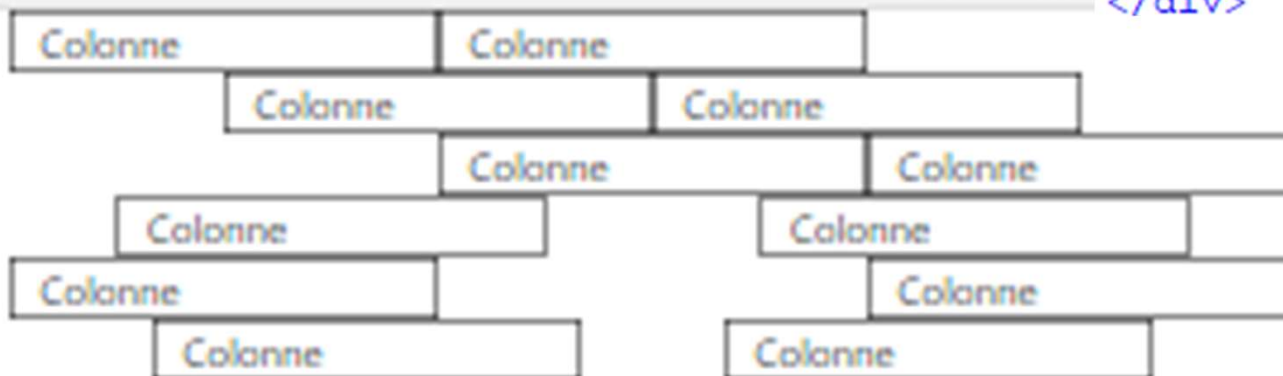


```
<div class="container" style="height: 100px;">
  <div class="row h-100">
    <div class="col align-self-start">
      Colonne
    </div>
    <div class="col align-self-center">
      Colonne
    </div>
    <div class="col align-self-end">
      Colonne
    </div>
  </div>
</div>
```



# ALIGNEMENT HORIZONTAL

```
<div class="container">
  <div class="row justify-content-start">
    <div class="col-4">Colonne</div>
    <div class="col-4">Colonne</div>
  </div>
  <div class="row justify-content-center">
    <div class="col-4">Colonne</div>
    <div class="col-4">Colonne</div>
  </div>
  <div class="row justify-content-end">
    <div class="col-4">Colonne</div>
    <div class="col-4">Colonne</div>
  </div>
  <div class="row justify-content-around">
    <div class="col-4">Colonne</div>
    <div class="col-4">Colonne</div>
  </div>
  <div class="row justify-content-between">
    <div class="col-4">Colonne</div>
    <div class="col-4">Colonne</div>
  </div>
  <div class="row justify-content-evenly">
    <div class="col-4">Colonne</div>
    <div class="col-4">Colonne</div>
  </div>
</div>
```



# EMBALLAGE DE COLONNE

Si plus de 12 colonnes sont placées dans une seule ligne, chaque groupe de colonnes supplémentaires sera enveloppé sur une nouvelle ligne.

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-9">.col-9</div>
    <div class="col-4">.col-4 retour à la ligne </div>
    <div class="col-6">.col-6 continue sur la même ligne </div>
  </div>
</div>
```

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| .col-9                   |                                   |
| .col-4 retour à la ligne | .col-6 continue sur la même ligne |

# SAUTS DE COLONNE

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-6 col-sm-3">.col-6 .col-sm-3</div>
    <div class="col-6 col-sm-3">.col-6 .col-sm-3</div>
    <div class="w-100"></div>
    <div class="col-6 col-sm-3">.col-6 .col-sm-3</div>
    <div class="col-6 col-sm-3">.col-6 .col-sm-3</div>
  </div>
</div>
```

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| .col-6 .col-sm-3 | .col-6 .col-sm-3 |
| .col-6 .col-sm-3 | .col-6 .col-sm-3 |



# RÉORGANISATION DES COLONNES

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col">
      Première colonne
    </div>
    <div class="col order-2">
      Deuxième colonne
    </div>
    <div class="col order-1">
      Troisième colonne
    </div>
  </div>
</div>
```

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col">
      Première colonne
    </div>
    <div class="col order-last">
      Deuxième colonne
    </div>
    <div class="col order-first">
      Troisième colonne
    </div>
  </div>
</div>
```

|                   |                   |                  |
|-------------------|-------------------|------------------|
| Première colonne  | Troisième colonne | Deuxième colonne |
| Troisième colonne | Première colonne  | Deuxième colonne |



# DÉCALAGE DE COLONNES

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-4">.col-md-4</div>
    <div class="col-md-4 offset-md-4">.col-md-4 .offset-md-4</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-3 offset-md-3">.col-md-3 .offset-md-3</div>
    <div class="col-md-3 offset-md-3">.col-md-3 .offset-md-3</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-6 offset-md-3">.col-md-6 .offset-md-3</div>
  </div>
</div>
```

.col-md-4

.col-md-4 .offset-md-4

.col-md-3 .offset-md-3

.col-md-3 .offset-md-3

.col-md-6 .offset-md-3

# COLONNES AUTONOMES

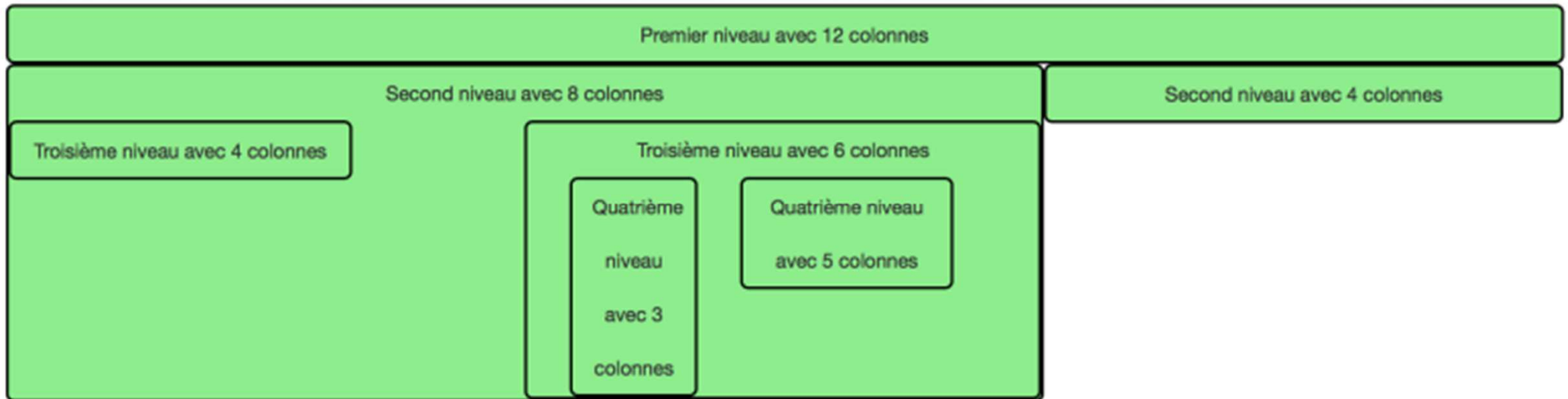
```
<div class="col-4 ">  
  .col-4: largeur de 25%  
</div>  
<div class="col-sm-9 ">  
  .col-sm-9: largeur de 75% à partir du point d'arrêt sm  
</div>
```

.col-4: largeur de 25%

.col-sm-9: largeur de 75% à partir du point d'arrêt sm

# SYSTÈME DE GRILLE

- Exercice 1 : Réaliser ce système de Grid



TYPOGRAPHIE

# LES CLASSES DU TEXTE

- **Tailles**

- H1, H2, H3, H4, H5, H6
- Display-1, Display-2, Display-3, Display-4, Display-5, Display-6
- Fs-1, Fs-2, Fs-3, Fs-4, Fs-5, Fs-6

- **Transformations:**

- Text-lowercase : texte en minuscule
- Text-uppercase : texte en majuscule
- Text-capitalize : chaque mot commence par une majuscule.
- Text-decoration-underline : texte souligné.
- Text-decoration-line-through : texte barré
- Fst-italic : texte en italique,
- Fw-blod : texte en gras



# LES CLASSES DU TEXTE

- **Interlignes**
  - Lh-1, Lh-sm, Lh-base, Lh-lg
- **Alignements**
  - Text-start, text-center, text-end.
  - Text-\*-start, text-\*-center, text-\*-end. (\* point d'arrêt)
- **Couleurs**
  - Text-primary, text-secondary, text-success, text-danger, text-warning, text-info, text-light, text-dark, text-body, text-muted, text-white.
  - Couleurs de fond
  - bg-primary, bg-secondary, bg-success, bg-danger, bg-warning, bg-info, bg-light, bg-dark, bg-body, bg-muted, bg-white, bg-transparent.
- **Couleurs de fond Transparentes**
  - bg-opacity-0, bg-opacity-25, bg-opacity-50, bg-opacity-75, bg-opacity-100

# LES CLASSES DU TEXTE

- **Marges extérieure**

- Marge : M-0, M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-auto
- Marge horizontale : Mx-0, Mx-1, Mx-2, Mx-3, Mx-4, Mx-5, Mx-auto
- Marge verticale : My-0, My-1, My-2, My-3, My-4, My-5, My-auto
- Marge du haut : Mt-0, Mt-1, Mt-2, Mt-3, Mt-4, Mt-5, Mt-auto
- Marge du bas : Mb-0, Mb-1, Mb-2, Mb-3, Mb-4, Mb-5, Mb-auto
- Marge de gauche : Ms-0, Ms-1, Ms-2, Ms-3, Ms-4, Ms-5, Ms-auto
- Marge de droite : Me-0, Me-1, Me-2, Me-3, Me-4, Me-5, Me-auto

- **Marges intérieure**

- Padding : p-0, p-1, p-2, p-3, p-4, p-5
- Padding horizontal: px-0, px-1, px-2, px-3, px-4, px-5
- Padding vertical : py-0, py-1, py-2, py-3, py-4, y-5
- Padding du haut : pt-0, pt-1, pt-2, pt-3, pt-4, pt-5
- Padding du bas : pb-0, pb-1, pb-2, pb-3, pb-4, pb-5
- Padding de gauche : ps-0, ps-1, ps-2, ps-3, ps-4, ps-5
- Padding de droite : pe-0, pe-1, pe-2, pe-3, pe-4, pe-5

# TABLEAUX

# STRUCTURE D'UN TABLEAU BOOTSTRAP

| Pays   | Capitale | Devise           |
|--------|----------|------------------|
| France | Paris    | Euro             |
| Canada | Ottawa   | Dollars canadien |
| Suisse | Berne    | Franc suisse     |

```
<table class="table">
  <thead>
    <tr>
      <th>Pays</th>
      <th>Capitale</th>
      <th>Devise</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>France</td>
      <td>Paris</td>
      <td>Euro</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Canada</td>
      <td>Ottawa</td>
      <td>Dollars canadien</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Suisse</td>
      <td>Berne</td>
      <td>Franc suisse</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

# MISE EN FORME DU TABLEAU

```
<table class="table table-striped table-info table-hover">
```

- Lignes à bandes : Table-striped.
- Couleurs de fond du tableau : Table-primary, Table-secondary, Table-success, Table-danger, Table-warning, Table-info, Table-light, Table-dark
- Effet au survol des lignes: table-hover

| Pays   | Capitale | Devise           |
|--------|----------|------------------|
| France | Paris    | Euro             |
| Canada | Ottawa   | Dollars canadien |
| Suisse | Berne    | Franc suisse     |

| Pays   | Capitale | Devise           |
|--------|----------|------------------|
| France | Paris    | Euro             |
| Canada | Ottawa   | Dollars canadien |
| Suisse | Berne    | Franc suisse     |



# MISE EN FORME DU TABLEAU

```
<table class="table table-bordered border border-5 border-danger ">
```

- Bordure intérieure : table-bordered.
- Couleurs de la bordure : Border-primary, Border-secondary, Border-success, Border-danger, Border-warning, Border-info, Border-light, Border-dark.
- Bordure extérieure : border.
- Epaisseur de la bordure extérieure : Border-1, border-2, border-3, border-4, border-5.
- Tableau sans bordure : Table-borderless.

| Pays   | Capitale | Devise           |
|--------|----------|------------------|
| France | Paris    | Euro             |
| Canada | Ottawa   | Dollars canadien |
| Suisse | Berne    | Franc suisse     |

| Pays   | Capitale | Devise           |
|--------|----------|------------------|
| France | Paris    | Euro             |
| Canada | Ottawa   | Dollars canadien |
| Suisse | Berne    | Franc suisse     |

# MISE EN FORME DES LIGNES/COLONNES

```
<table class="table">
  <thead>
    <tr class="border border-2 border-danger table-info">
      <th>Pays</th>
      <th>Capitale</th>
      <th>Devise</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td class="border border-2 border-danger table-info">France</td>
      <td>Paris</td>
      <td>Euro</td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="border border-2 border-danger table-info">Canada</td>
      <td>Ottawa</td>
      <td>Dollars canadien</td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="border border-2 border-danger table-info">Suisse</td>
      <td>Berne</td>
      <td>Franc suisse</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

| Pays   | Capitale | Devise           |
|--------|----------|------------------|
| France | Paris    | Euro             |
| Canada | Ottawa   | Dollars canadien |
| Suisse | Berne    | Franc suisse     |

# LÉGENDE AU-DESSUS

- Caption-top : mettre la légende au dessus du tableau

```
<table class="table">
  <caption class="caption-top"> Les pays</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>Pays</th>
      <th>Capitale</th>
      <th>Devise</th>
    </tr>
  </thead>
```

Les pays

| Pays   | Capitale | Devise           |
|--------|----------|------------------|
| France | Paris    | Euro             |
| Canada | Ottawa   | Dollars canadien |
| Suisse | Berne    | Franc suisse     |

# LES BOUTONS

# UTILISATIONS DE LA CLASSE BTN

```
<button class="btn border border-info" type="button" >Bouton de base</button>  
<a class="btn border border-info" href="#" >lien Bouton</a>  
<input class="btn border border-info" type="button" value="bouton input">
```

Bouton de base

lien Bouton

bouton input



# LA MISE EN FORME

- Couleur de fond : btn-primary, btn-secondary, btn-success, btn-danger, btn-warning, btn-info, btn-light, btn-dark, btn-link.
- Tailles des boutons : btn-sm, btn-md, btn-lg
- Couleur au survol de la souris : btn-outline-primary, btn-outline-secondary, btn-outline-success, btn-outline-danger, btn-outline-warning, btn-outline-info, btn-outline-light, btn-outline-dark

```
<button class="btn border border-info btn-sm " type="button" >Bouton de base</button>  
<a class="btn border border-info btn-primary btn-md" href="#" >lien Bouton</a>  
<input class="btn border border-info btn-outline-primary btn-lg" type="button" value="bouton input">
```

# LA MISE EN FORME

- D-grid : transforme les boutons en bloc
- Gap-\* : espace entre les boutons
- d-sm-block : les boutons en bloc au dessous de sm
- Active/disabled un bouton

```
<div class="d-grid gap-2 d-sm-block">  
  <button class="btn border border-info" type="button" >Bouton de base</button>  
  <a class="btn border border-info" href="#" >lien Bouton</a>  
  <input class="btn border border-info" type="button" value="bouton input">  
</div>
```

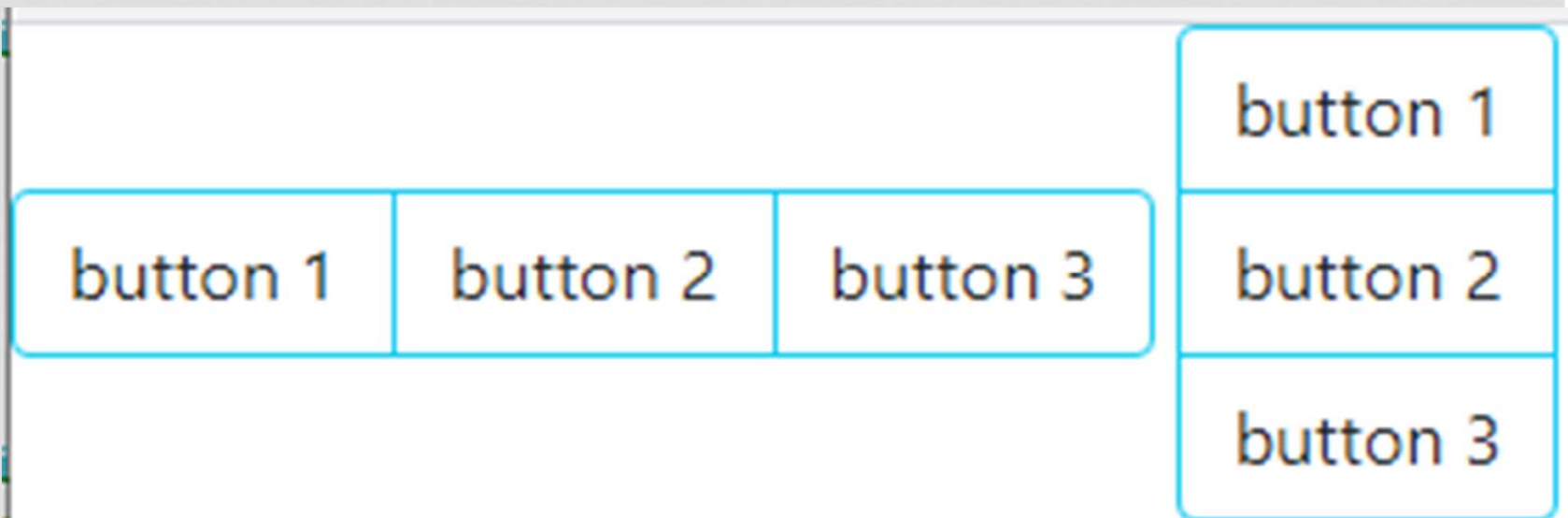
|                |
|----------------|
| Bouton de base |
| lien Bouton    |
| bouton input   |



|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Bouton de base | lien Bouton | bouton input |
|----------------|-------------|--------------|

# GROUPE DE BOUTONS

```
<div class="btn-group">  
  <button class="btn border border-info active" type="button">button 1</button>  
  <button class="btn border border-info active" type="button">button 2</button>  
  <button class="btn border border-info active" type="button">button 3</button>  
</div>  
  
<div class="btn-group-vertical">  
  <button class="btn border border-info active" type="button">button 1</button>  
  <button class="btn border border-info active" type="button">button 2</button>  
  <button class="btn border border-info active" type="button">button 3</button>  
</div>
```



# FORMULAIRE

# LES CLASSES

```
<form>
  <div class="mb-3">
    <label for="exampleInputEmail1" class="form-label">Adresse Email</label>
    <input type="email" class="form-control" id="exampleInputEmail1">
    <div id="emailHelp" class="form-text">Nous ne partagerons jamais votre e-mail avec quelqu'un d'autre.</div>
  </div>
  <div class="mb-3">
    <label for="exampleInputPassword1" class="form-label">Mot de passe</label>
    <input type="password" class="form-control" id="exampleInputPassword1">
  </div>
  <div class="mb-3 form-check">
    <input type="checkbox" class="form-check-input" id="exampleCheck1">
    <label class="form-check-label" for="exampleCheck1">Vérifiez-moi</label>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Soumettre</button>
</form>
```

- Form-label
- form-text
- Form-control
- Form-check
  - Form-check-input
  - Form-check-label
- Form-select

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| Adresse Email                                                   |
| <input type="text"/>                                            |
| Nous ne partagerons jamais votre e-mail avec quelqu'un d'autre. |
| Mot de passe                                                    |
| <input type="password"/>                                        |
| <input type="checkbox"/> Vérifiez-moi                           |
| <input type="button" value="Soumettre"/>                        |



## EXERCICE 2

| PAYS   | CAPITALE | DEVISE           |
|--------|----------|------------------|
| France | Paris    | Euro             |
| Canada | Ottawa   | Dollars canadien |
| Suisse | Berne    | Franc suisse     |

Wikipédia 2021

# EXERCICE 3

Adresse Email :

Mot de passe :

☒ Souviens-toi de moi [Mot de passe oublié?](#)

S'IDENTIFIER



Affichage  
après le  
point  
d'arrêt SM

Adresse Email :

Mot de passe :

☒ Souviens-toi de moi [Mot de passe oublié?](#)

S'IDENTIFIER

# UTILISER LES COMPOSANTS BOOTSTRAP

BARRES DE NAVIGATION

# BARRES DE NAVIGATION

- Exemple 1: horizontale

```
<ul class="nav" >
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Link 1</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Link 2</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Link 3</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Link 4</a>
  </li>
</ul>
```

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4

# BARRES DE NAVIGATION

- Exemple 2 : horizontale

```
<nav class="nav" >
  <a class="nav-link" href="#">Link 1</a>
  <a class="nav-link" href="#">Link 2</a>
  <a class="nav-link" href="#">Link 3</a>
  <a class="nav-link" href="#">Link 4</a>
</nav>
```

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4



# BARRES DE NAVIGATION

- Exemple 3 : verticale

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4

```
<nav class="nav flex-column">
  <a class="nav-link" href="#">Link 1</a>
  <a class="nav-link" href="#">Link 2</a>
  <a class="nav-link" href="#">Link 3</a>
  <a class="nav-link" href="#">Link 4</a>
</nav>
```

# BARRES DE NAVIGATION

- Exemple 4 : de l'horizontale à la verticale

```
<nav class="nav flex-md-column">
  <a class="nav-link" href="#">Link 1</a>
  <a class="nav-link" href="#">Link 2</a>
  <a class="nav-link" href="#">Link 3</a>
  <a class="nav-link" href="#">Link 4</a>
</nav>
```

# BARRES DE NAVIGATION

- Exemple 5 : Sous forme des onglets

```
<nav class="nav nav-tabs">
  <a class="nav-link" data-bs-toggle="tab" href="#">Link 1</a>
  <a class="nav-link" data-bs-toggle="tab" href="#">Link 2</a>
  <a class="nav-link" data-bs-toggle="tab" href="#">Link 3</a>
  <a class="nav-link" data-bs-toggle="tab" href="#">Link 4</a>
</nav>
```

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4

N'oublier pas d'ajouter cette balise avant la fin de la balise body  
<script src="bootstrap-5.2.3-dist/js/**bootstrap.js**"></script>

# BARRES DE NAVIGATION

- Exemple 5 : Sous forme des onglets avec un lien activé et autre désactivé

```
<nav class="nav nav-tabs">  
  <a class="nav-link" data-bs-toggle="tab" href="#">Link 1</a>  
  <a class="nav-link active" data-bs-toggle="tab" href="#">Link 2</a>  
  <a class="nav-link" data-bs-toggle="tab" href="#">Link 3</a>  
  <a class="nav-link disabled" data-bs-toggle="tab" href="#">Link 4</a>  
</nav>
```

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4



# BARRES DE NAVIGATION

- Exemple 6 : Sous forme des Pilules

```
<nav class="nav nav-pills">  
  <a class="nav-link" data-bs-toggle="tab" href="#">Link 1</a>  
  <a class="nav-link active" data-bs-toggle="tab" href="#">Link 2</a>  
  <a class="nav-link" data-bs-toggle="tab" href="#">Link 3</a>  
  <a class="nav-link disabled" data-bs-toggle="tab" href="#">Link 4</a>  
</nav>
```

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4



# BARRES DE NAVIGATION

- Exemple 7 :
- Alignement horizontal
  - justify-content-start
  - justify-content-center
  - justify-content-end
  - justify-content-around
  - justify-content-evenly
  - justify-content-between
- Alignement vertical
  - align-items-start
  - align-items-center
  - align-items-end
- Alignement vertical d'un élément
  - align-self-start
  - align-self-center
  - align-self-end

# BARRES DE NAVIGATION

- Exemple 8 : remplit la largeur disponible

```
<nav class="nav nav-fill">
  <a class="nav-link border" href="#">Link 1</a>
  <a class="nav-link border" href="#">Link 2</a>
  <a class="nav-link border" href="#"> Lien 3 est très long</a>
  <a class="nav-link border" href="#">Link 4</a>
</nav>
```

Link 1

Link 2

Lien 3 est très long

Link 4

# BARRES DE NAVIGATION

- Exemple 9 : ajuste les liens en remplissant la largeur disponible

```
<nav class="nav nav-justified">
  <a class="nav-link border" href="#">Link 1</a>
  <a class="nav-link border" href="#">Link 2</a>
  <a class="nav-link border" href="#"> Lien 3 est très long</a>
  <a class="nav-link border" href="#">Link 4</a>
</nav>
```

Link 1

Link 2

Lien 3 est  
très long

Link 4

# BARRES DE NAVIGATION

- Exemple 10 :
- fixée en haut (fixed-top) ou en bas (fixed-bottom)

```
<nav class="nav fixed-top ">  
  <a class="nav-link border" href="#">Link 1</a>  
  <a class="nav-link border" href="#">Link 2</a>  
  <a class="nav-link border" href="#">Lien 3</a>  
  <a class="nav-link border" href="#">Link 4</a>  
</nav>
```

Link 1

Link 2

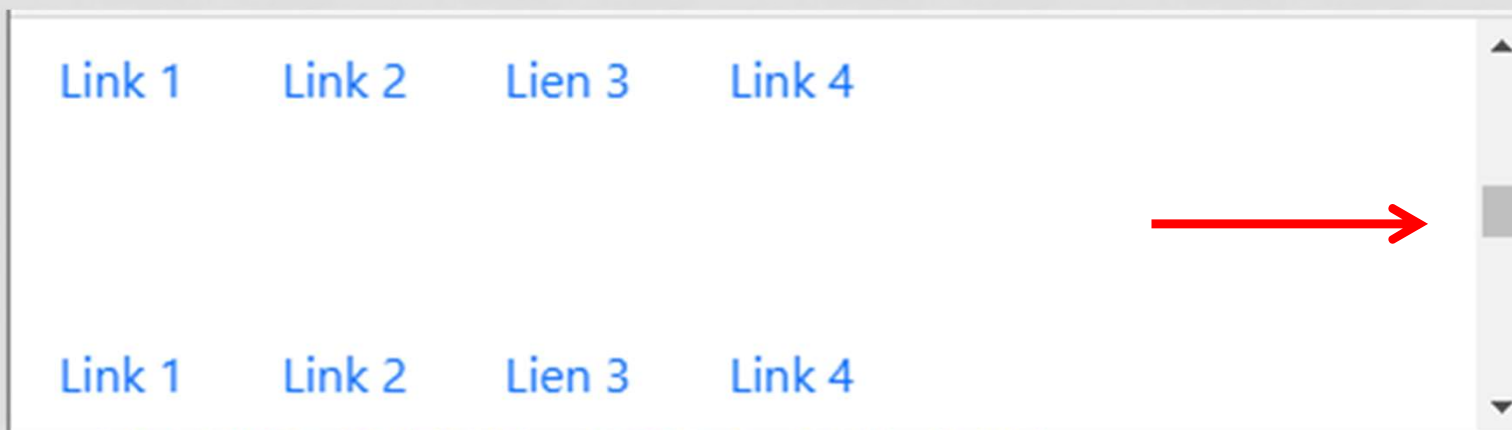
Lien 3

Link 4

# BARRES DE NAVIGATION

- Exemple 11 :
- fixée en haut (fixed-top) ou en bas (fixed-bottom)

```
<nav class="nav fixed-top ">  
  <a class="nav-link" href="#">Link 1</a>  
  <a class="nav-link" href="#">Link 2</a>  
  <a class="nav-link" href="#">Lien 3</a>  
  <a class="nav-link" href="#">Link 4</a>  
</nav>
```





# BARRES DE NAVIGATION

- Exemple 12 : afficher le contenu de chaque lien

```
<nav class="nav nav-pills">
  <a class="nav-link active" data-bs-toggle="tab" href="#onglet1">Link 1</a>
  <a class="nav-link" data-bs-toggle="tab" href="#onglet2">Link 2</a>
  <a class="nav-link" data-bs-toggle="tab" href="#onglet3">Link 3</a>
  <a class="nav-link" data-bs-toggle="tab" href="#onglet4">Link 4</a>
</nav>
<div class="tab-content container">
  <div class="tab-pane active" id="onglet1">
    <h1> Link 1 </h1>
  </div>
  <div class="tab-pane" id="onglet2">
    <h1> Link 2 </h1>
  </div>
  <div class="tab-pane" id="onglet3">
    <h1> Link 3 </h1>
  </div>
  <div class="tab-pane" id="onglet4">
    <h1> Link 4 </h1>
  </div>
</div>
```

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4

Link 3

# BARRES DE NAVIGATION

- Exemple 13 : avec une liste déroulante

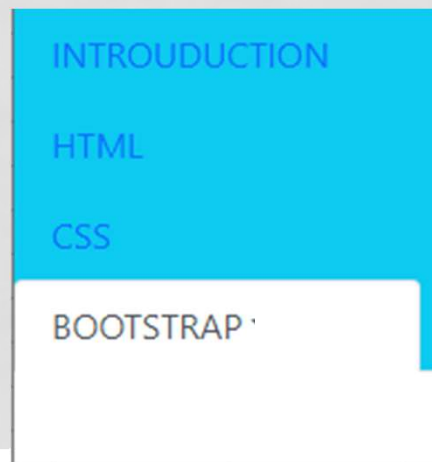
```
<nav class="nav">
  <a class="nav-link" href="#">Link 1</a>
  <a class="nav-link dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown" href="#">Link 2</a>
  <div class="dropdown-menu">
    <a class="dropdown-item" href="#">Action 1</a>
    <a class="dropdown-item" href="#">Action 2</a>
    <a class="dropdown-item" href="#">Action 3</a>
    <hr class="dropdown-divider">
    <a class="dropdown-item" href="#">Action 4</a>
  </div>
  <a class="nav-link" href="#">Link 3</a>
  <a class="nav-link" href="#">Link 4</a>
</nav>
```

Link 1      Link 2 ▼      Link 3      Link 4

Ajouter la balise suivante avant la fin de la balise body  
<script src="bootstrap-5.2.3-dist/js/**bootstrap.bundle.js**"></script>

## EXERCICE 4 :

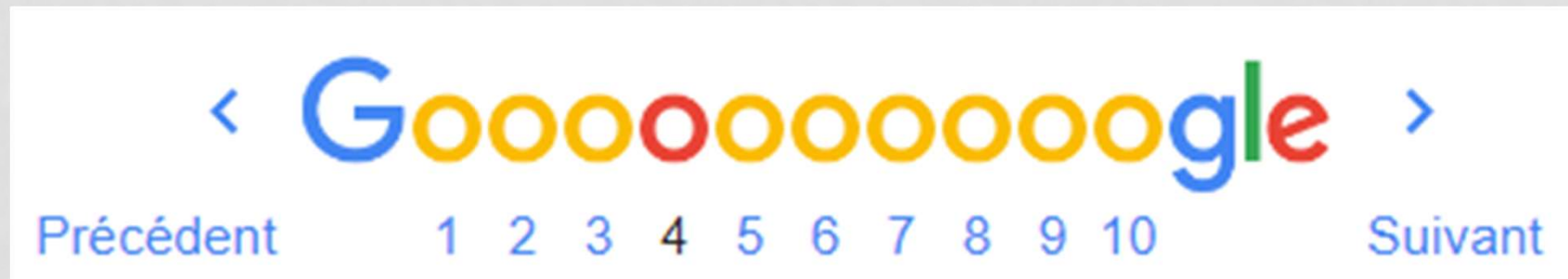
- créer une barre de navigation horizontale qui se transforme en barre verticale au point d'arrêt md (voir les figures ci-dessous)



- <https://www.booglit.com/bootstrap-5-creer-une-barre-de-navigation-basique/>

# PAGINATION

- Pagination est l'ensemble de liens qui permet aux utilisateurs de passer d'une page à l'autre.
- Exemple :





# PAGINATION

- La classe : Pagination

```
<nav>
  <ul class="pagination">
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Précédent</a></li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">suivant</a></li>
  </ul>
</nav>
```

Précédent

1

2

3

suivant

- On peut remplacer précédent et suivant par des icônes comme : &laquo; et &raquo;;

«

1

2

3

»

# PAGINATION

- Activer / désactiver un élément de la pagination

```
<nav>
  <ul class="pagination">
    <li class="page-item disabled"> <a class="page-link" href="#"> &laquo; </a> </li>
    <li class="page-item active"> <a class="page-link" href="#">1</a></li>
    <li class="page-item"> <a class="page-link" href="#">2</a></li>
    <li class="page-item"> <a class="page-link" href="#">3</a></li>
    <li class="page-item"> <a class="page-link" href="#"> &raquo; </a> </li>
  </ul>
</nav>
```

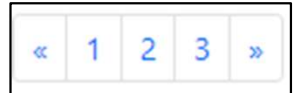


# PAGINATION

- Pagination de taille par défaut :
- Pagination de petite taille : la classe pagination-sm



```
<nav>
  <ul class="pagination pagination-sm">
    <li class="page-item"> <a class="page-link" href="#"> &laquo; </a> </li>
    <li class="page-item"> <a class="page-link" href="#">1</a></li>
    <li class="page-item"> <a class="page-link" href="#">2</a></li>
    <li class="page-item"> <a class="page-link" href="#">3</a></li>
    <li class="page-item"> <a class="page-link" href="#"> &raquo; </a> </li>
  </ul>
</nav>
```



- Pagination de grande taille: la classe pagination-lg

```
<nav>
  <ul class="pagination pagination-lg">
    <li class="page-item"> <a class="page-link" href="#"> &laquo; </a> </li>
    <li class="page-item"> <a class="page-link" href="#">1</a></li>
    <li class="page-item"> <a class="page-link" href="#">2</a></li>
    <li class="page-item"> <a class="page-link" href="#">3</a></li>
    <li class="page-item"> <a class="page-link" href="#"> &raquo; </a> </li>
  </ul>
</nav>
```



# PAGINATION

- Alignement :
  - justify-content-start
  - justify-content-center
  - justify-content-end
  - justify-content-around
  - justify-content-evenly
  - justify-content-between

```
<nav>
  <ul class="pagination justify-content-centre">
    <li class="page-item"> <a class="page-link" href="#"> &laquo; </a> </li>
    <li class="page-item"> <a class="page-link" href="#">1</a></li>
    <li class="page-item"> <a class="page-link" href="#">2</a></li>
    <li class="page-item"> <a class="page-link" href="#">3</a></li>
    <li class="page-item"> <a class="page-link" href="#"> &raquo; </a> </li>
  </ul>
</nav>
```



# BADGES

- Badge en Bootstrap est le nombre qui s'ajoute au-dessus d'un composant.
- Exemple : le nombre de message disponible dans votre boîte email

**Boîte de réception**

**16**



# BADGES

- Exemples :

```
<h3>Boîte de réception
  <span class="badge bg-secondary">16</span>
</h3>
<br>
<button type="button" class="btn btn-primary">Boîte de réception
  <span class="badge bg-secondary">16</span>
</button>
```

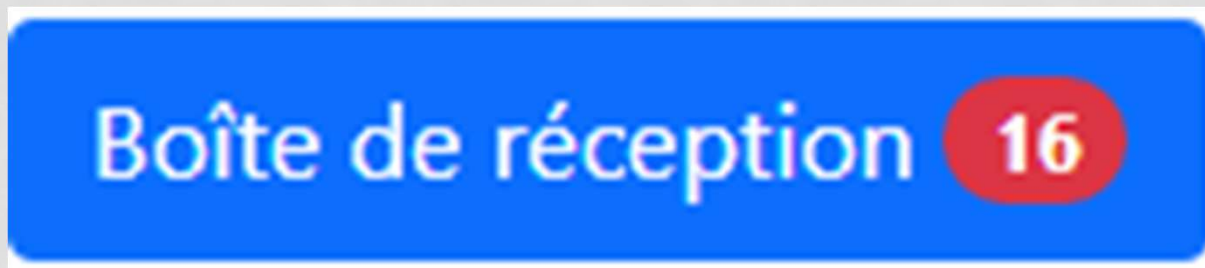
Boîte de réception **16**

Boîte de réception **16**

# BADGES

- Badges arrondis : rounded-0, rounded-1, rounded-2, rounded-3, rounded-4, rounded-5, rounded-pill, rounded-circle.

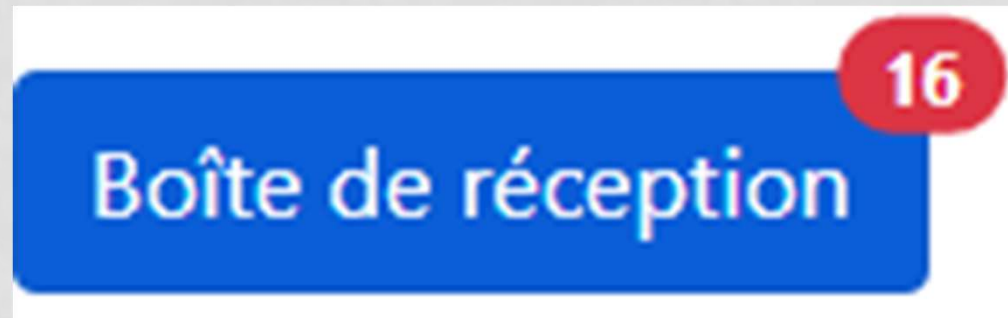
```
<button type="button" class="btn btn-primary">Boîte de réception  
  <span class="badge bg-danger rounded-pill ">16</span>  
</button>
```



# BADGES

- Positionner le badge au coin supérieur droit:

```
<button type="button" class="btn btn-primary position-relative mt-5">Boîte de réception  
  <span class="badge bg-danger rounded-pill position-absolute top-0 start-100 translate-middle">16</span>  
</button>
```

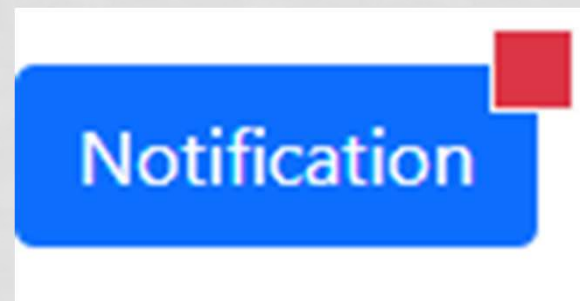
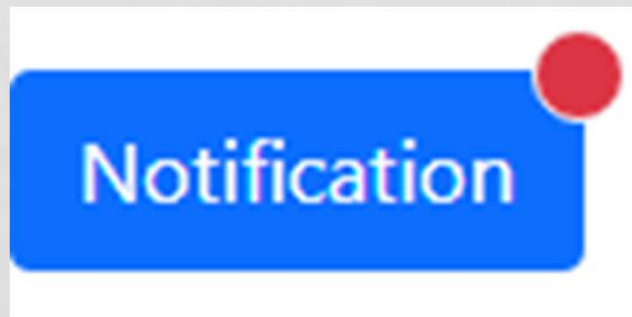


# BADGES

- Remarque : on peut remplacer un badge par un cercle ou un carré

```
<button type="button" class="btn btn-primary position-relative mt-5">Boîte de réception  
  <span class="badge bg-danger rounded-pill position-absolute top-0 start-100 translate-middle">16</span>  
</button>
```

```
<button type="button" class="btn btn-primary position-relative mt-5">Notification  
  <span class="bg-danger rounded-pill position-absolute top-0 start-100 translate-middle  
    border border-light p-2"></span>  
</button>
```



# ALERTES

- Le composant Alerte de Bootstrap est un espace de page qui affiche un message. Ce message peut être une information, un avertissement, un danger...
- Exemple :

Les données sont enregistrées avec succès.





# ALERTES

- Insérer une alertes

```
<div class="alert">  
  Voici comme déclarer une alerte simple  
</div>
```

Voici comme déclarer une alerte simple

# ALERTE

- Les types d'alertes :

- alert-success
- alert-info
- alert-warning
- alert-danger
- alert-primary
- alert-secondary
- alert-light
- alert-dark.

```
<div class="alert alert-primary">  
  Une alerte principale  
</div>
```

# ALERTES

- Types d'alertes

**Succès!** Cette boîte d'alerte peut indiquer une action réussie ou positive.

**Info!** Cette boîte d'alerte peut indiquer un changement informatif neutre ou une action.

**Avertissement!** Cette boîte d'alerte peut indiquer un avertissement qui peut nécessiter votre attention.

**Danger!** Cette boîte d'alerte pourrait indiquer une action dangereuse ou potentiellement négative.

**Primaire!** Indique une action importante.

**Secondaire!** Indique une action légèrement moins importante.

**Dark!** Alerte grise foncée.

**Light!** Alerte grise claire.

# ALERTES

- Ajouter un lien à l'intérieur de l'alerte

```
<div class="alert alert-success">  
  <strong>Opération réussie!</strong>  
  Pour plus d'information, <a href="#" class="alert-link">Cliquez ici</a>.  
</div>
```

- Affichage

**Opération réussie!** Pour plus d'information, **Cliquez ici.**

# ALERTES

- Fermer une alerte

```
<div class="alert alert-success alert-dismissible">  
  <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>  
  <strong>Opération réussie!</strong>  
  Pour plus d'information, <a href="#" class="alert-link">Cliquez ici</a>.  
</div>
```

- Affichage

**Opération réussie!** Pour plus d'information, **Cliquez ici.**

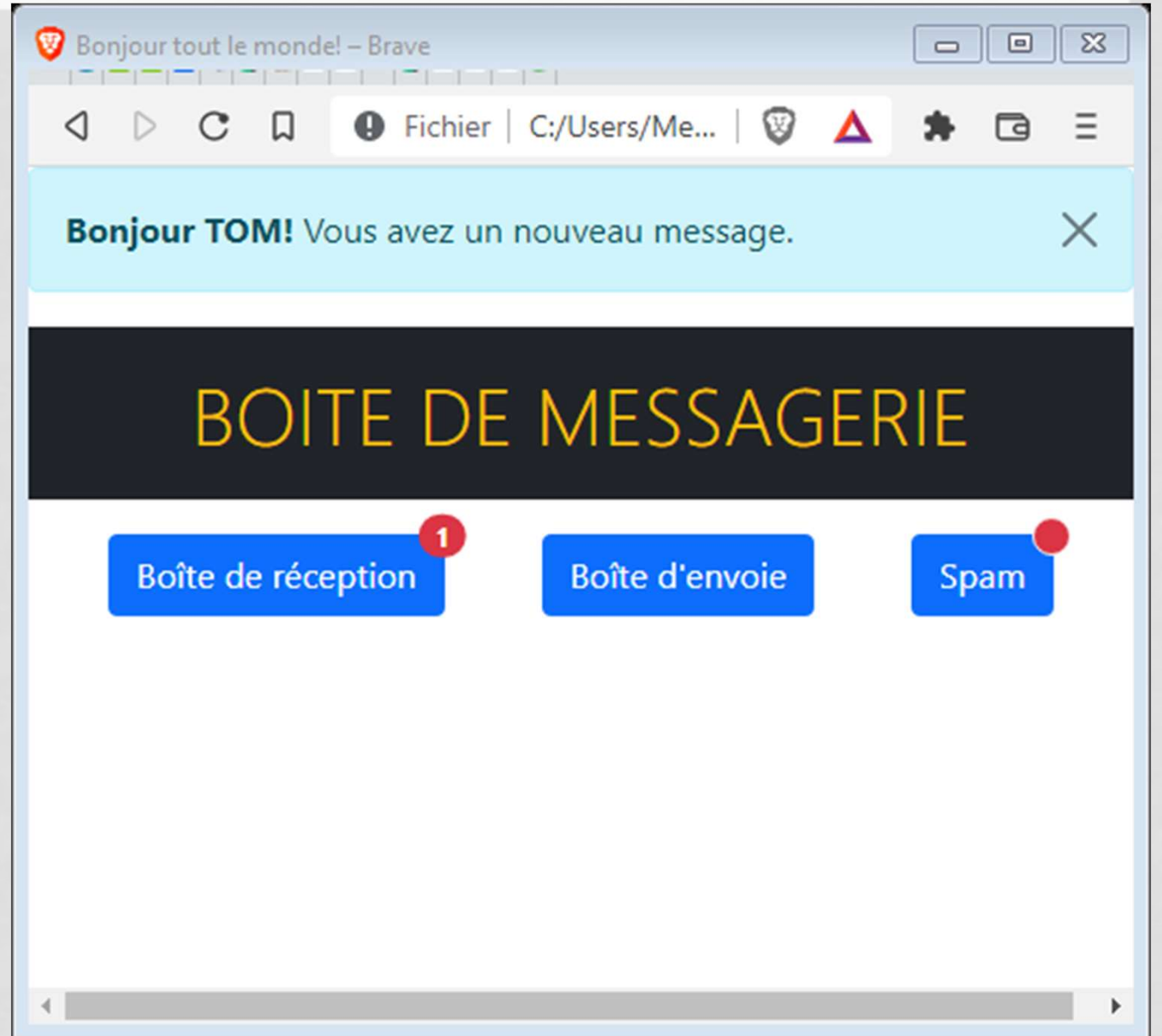


- Remarque : Activer la balise script
  - <script src="bootstrap-5.2.3-dist\js\bootstrap.js"></script>



# EXERCICE 5

- Réaliser la page web suivante :



# BARRES DE PROGRESSION

- La barre de Progression permet à l'utilisateur de savoir le pourcentage d'achèvement et d'estimer le moment où le travail sera terminé.
- Exemple :  
la barre qui affiche la progression du téléchargement



# BARRES DE PROGRESSION

- Insérer des barres de progression :

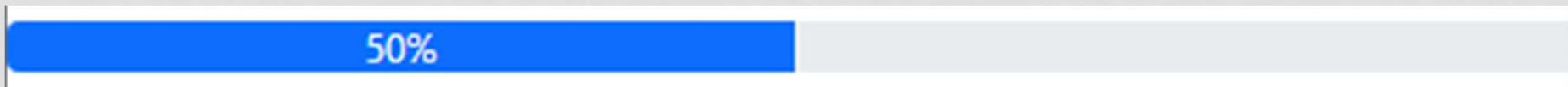
```
<div class="progress mt-3">
| <div class="progress-bar w-0" ></div>
</div>
<div class="progress mt-3">
| <div class="progress-bar w-25" ></div>
</div>
<div class="progress mt-3">
| <div class="progress-bar w-50" ></div>
</div>
<div class="progress mt-3">
| <div class="progress-bar w-75" ></div>
</div>
<div class="progress mt-3">
| <div class="progress-bar w-100" ></div>
</div>
```



# BARRES DE PROGRESSION

- Ajouter une étiquettes à la barre de progression :

```
<div class="progress mt-3">  
  <div class="progress-bar w-50" >50%</div>  
</div>
```







# BARRES DE PROGRESSION

- Arrière plan de la barre de progression : on utilise les couleurs de l'arrière plan déjà vues :bg-primary, bg-secondary, bg-success, bg-danger, bg-warning, gb-info, bg-light, bg-dark, bg-body, bg-muted, bg-white, bg-transparent.

```
<div class="progress mt-3">  
  <div class="progress-bar w-25 bg-success"></div>  
</div>
```



# BARRES DE PROGRESSION

- Regrouper plusieurs barres de progression

```
<div class="progress mt-5">  
  <div class="progress-bar bg-danger w-25">25%</div>  
  <div class="progress-bar bg-success w-25">25%</div>  
  <div class="progress-bar bg-info w-25">25%</div>  
</div>
```



# BARRES DE PROGRESSION

- Rayer la barre de progression

```
<div class="progress mt-5">  
  <div class="progress-bar progress-bar-striped bg-primary w-75">75%</div>  
</div>
```



# BARRES DE PROGRESSION

- Rayures animées

```
<div class="progress mt-5">  
  <div class="progress-bar progress-bar-striped progress-bar-animated bg-primary w-75">75%</div>  
</div>
```

Exécutez le code, pour voir l'animation

# UTILISER LES COMPOSANTS BOOTSTRAP

CARTES



# CARTES

- une cartes est un conteneur fluide contenant un en-tête, un pied de page et un contenu. La partie contenu peut avoir différents types d'éléments comme le titre, la description, l'image, les boutons, etc.
- Exemples :

## Nos tablettes

**Toutes les marques**

Découvrez notre sélection de tablettes tactiles parmi les plus grandes marques dans le monde.

[Achetez](#) [Plus d'info](#)



## Ordinateurs d'occasion

Tous nos ordinateurs d'occasion, sont réinstallés à neuf avec pack logiciels et garantis 3 mois.

[Achetez](#) [Plus d'info](#)

BOOTSTRAP 5

## Créer des tableaux avec Bootstrap 5

Nous allons voir dans cette leçon comment créer et styliser des tableaux avec Bootstrap ...

→

# CARTES

- Les classes

```
<div class="card" style="width: 18rem;">
  
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Titre de la carte</h5>
    <p class="card-text"> Paragraphe décris le contenu de
      Paragraphe décris le contenu de la carte.
      Paragraphe décris le contenu de la carte.
    </p>
    <a href="#" class="btn btn-primary">Lien 2</a>
    <a href="#" class="btn btn-primary">Lien 2</a>
  </div>
</div>
```



# CARTES

- Les classes

```
<div class="card" style="width: 18rem;">
  <h3 class="card-header">
    En-tête de la carte
  </h3>
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Titre de la carte</h5>
    <ul class="list-group list-group-flush">
      <li class="list-group-item">Élément de la liste numéro 1</li>
      <li class="list-group-item">Élément de la liste numéro 2</li>
      <li class="list-group-item">Élément de la liste numéro 3</li>
    </ul>
    <a href="#" class="card-link">Lien 1</a>
    <a href="#" class="card-link">Lien 1</a>
  </div>
  <h3 class="card-footer">
    Pied de la carte
  </h3>
</div>
```

## En-tête de la carte

### Titre de la carte

Élément de la liste numéro 1

Élément de la liste numéro 2

Élément de la liste numéro 3

[Lien 1](#) [Lien 1](#)

### Pied de la carte



# CARTES

- Image derrière le texte

```
<div class="card" style="width: 18rem;">
  
  <div class="card-body card-img-overlay">
    <h5 class="card-title">Titre de la carte</h5>
    <p class="card-text"> Paragraphe décris le contenu de la carte.
    Paragraphe décris le contenu de la carte.
    Paragraphe décris le contenu de la carte.
  </p>
  <a href="#" class="btn btn-primary">Lien 2</a>
  <a href="#" class="btn btn-primary">Lien 2</a>
</div>
```

## Titre de la carte

Paragraphe décris le contenu de la carte. Paragraphe décris le contenu de la carte. Paragraphe décris le contenu de la carte.

[Lien 2](#)[Lien 2](#)

# EXERCICES 6 :

## Nos tablettes

### Toutes les marques

Découvrez notre sélection de tablettes tactiles parmi les plus grandes marques dans le monde.

[Achetez](#)[Plus d'info](#)

## Ordinateurs d'occasion

Tous nos ordinateurs d'occasion, sont réinstallés à neuf avec pack logiciels et garantis 3 mois.

[Achetez](#)[Plus d'info](#)